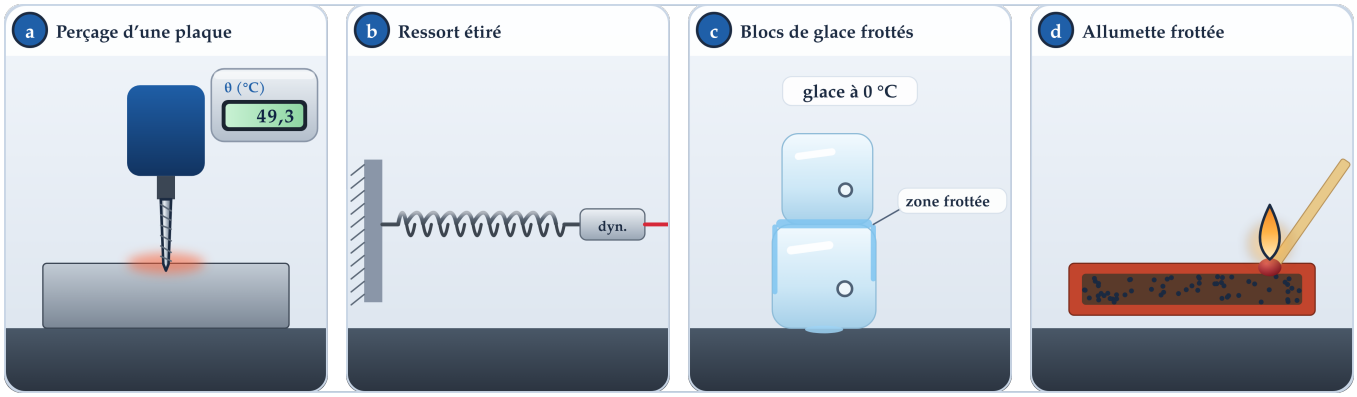
Activité 1

Doc 1. (a) On perce une plaque d'acier : la température de la zone percée s'élève fortement. (b) Un opérateur étire lentement un ressort ; lâché, il reprend sa longueur initiale. (c) On frotte deux blocs de glace à 0 °C : une partie de la glace devient liquide, à température constante. (d) On frotte une allumette sur son frottoir : elle s'enflamme, le phosphore brûle.



Doc 1 Quatre systèmes qui reçoivent un travail

Doc 2. Un ressort de raideur k est fixé à une extrémité. L'opérateur exerce sur l'autre une force $\vec{F}$ parallèle à l'axe, de même sens que le déplacement, d'intensité $F = k \cdot x$ (x : allongement). Le ressort exerce sur l'opérateur la force de rappel $\vec{T} = -\vec{F}$.

Information. Quand une force parallèle au déplacement a une intensité variable, son travail est égal à l'**aire** comprise entre la courbe $F = f(x)$, l'axe des abscisses et les deux verticales qui limitent le déplacement.

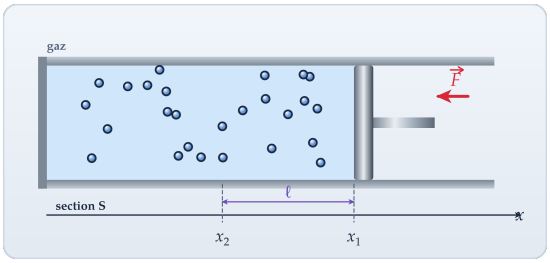
1. **Identifier.** Doc 1 (a) : quel est l'effet du travail reçu par la plaque percée ?
2. **Établir.** Doc 1 (b) et doc 2 : effet du travail reçu par le ressort ? Tracer l'allure de $F = f(x)$; à l'aide de l'information, exprimer $W_{0\to x}(\vec{F})$, puis le travail de $\vec{F}$ et celui de $\vec{T}$ quand l'allongement passe de x_1 à x_2.
3. **Préciser.** Doc 1 (c) et (d) : de quelle nature sont les transformations provoquées par le travail reçu ?
4. **Classer.** Résumer les effets que peut produire un travail reçu, en dehors d'une variation de vitesse.

Activité 2

Doc 3. Un gaz parfait est enfermé dans un cylindre de section S fermé par un piston mobile sans frottement. La force pressante $\vec{F}$ est dirigée vers l'intérieur ; la pression P reste constante (**isobare**). Le piston passe de x_1 (volume V_1) à x_2 (volume $V_2 < V_1$) : il parcourt ℓ dans le sens de $\vec{F}$. Volume balayé : $S \cdot \ell = V_1 - V_2 = -\Delta V$, avec $\Delta V = V_2 - V_1$.

Rappel. $P = \dfrac{F}{S}$ (P en Pa, F en N, S en m^2).

Convention. Le travail **reçu** par le gaz est compté positivement, le travail **cédé** négativement. Volume constant : transformation **isochore** ; augmentation de volume : **détente**.



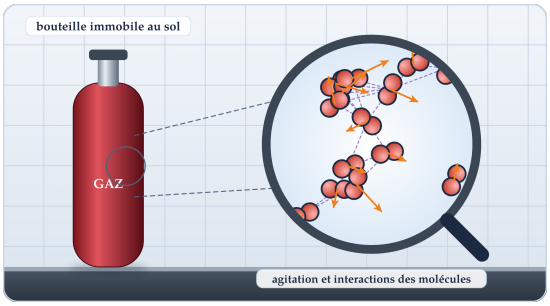
Doc 3 Gaz comprimé par un piston

1. **Exprimer.** À l'aide du rappel, exprimer l'intensité F de la force pressante en fonction de P et de S.
2. **Établir.** Exprimer le travail W de $\vec{F}$ en fonction de P, S et ℓ (force et déplacement de même sens), puis, avec le doc 3, en fonction de P et de ΔV.
3. **Discuter.** Signe de W pour une compression, une détente et une transformation isochore ? Interpréter avec la convention.

Activité 3

Doc 4. À l'échelle **macroscopique** : mouvement d'ensemble (vitesse V) et position (altitude z) d'un système, énergie mécanique $E_m = E_C + E_{pp}$. À l'échelle **microscopique** : les particules sont animées d'une **agitation thermique** (énergie cinétique microscopique $E_{C,mic}$, d'autant plus grande que la température est élevée) et interagissent entre elles (énergie potentielle microscopique $E_{p,mic}$, liée à l'état physique et à la structure chimique).

Information. La somme des énergies cinétique et potentielle microscopiques de toutes les particules est l'**énergie interne** U (en J). Elle ne dépend que de l'état du système : c'est une **fonction d'état**. L'énergie totale E_{tot} est la somme de l'énergie mécanique et de l'énergie interne.



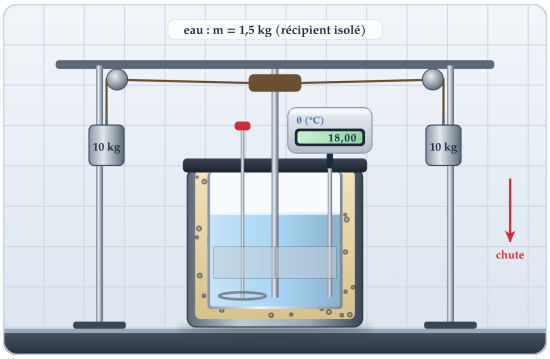
Doc 4 Agitation et interactions des molécules

1. **Distinguer.** D'après le doc 4, qu'observe-t-on aux échelles macroscopique et microscopique ? Quelles sont les deux formes d'énergie microscopique ?
2. **Écrire.** À l'aide de l'information, écrire l'expression de l'énergie interne U. Unité ?
3. **Écrire.** Écrire l'expression de l'énergie totale E_{tot} en fonction de E_C, E_{pp} et U.
4. **Établir.** En déduire la relation entre ΔE_{tot}, ΔE_m et ΔU. Que devient-elle pour un système au repos ?

Activité 4

Doc 5. Expérience de Joule. Récipient isolé ($Q = 0$) contenant 1,5 kg d'eau, agitée par des palettes entraînées par la chute lente, à vitesse constante, de deux masses de 10 kg. Les masses descendent de $h = 1{,}5$ m ; on recommence 20 fois. Le travail du poids des masses est intégralement transmis à l'eau. La température passe de 18,00 °C à 18,94 °C ; $g = 9{,}8\,\text{N·kg}^{-1}$.

Information. Un corps de masse m qui s'échauffe sans changer d'état voit son énergie interne augmenter de $\Delta U = m \cdot c \cdot \Delta\theta$ (eau : $c = 4185\,\text{J·kg}^{-1}\text{·°C}^{-1}$).



Doc 5 Expérience de Joule

Doc 6. Un système fermé au repos ($\Delta E_m = 0$) passe d'un état initial (U_1) à un état final (U_2). Il échange avec l'extérieur du **travail** W (forces pressantes $-P \cdot \Delta V$, agitateur, travail électrique $U \cdot I \cdot \Delta t$) et de la **chaleur** Q (conduction, convection, rayonnement). Énergie **reçue** : comptée positivement ; énergie **cédée** : négativement. **Premier principe de la thermodynamique** : $\Delta U = U_2 - U_1 = W + Q$. **Adiabatique** : $Q = 0$. Système **isolé** : $W = 0$ et $Q = 0$. **Cycle** : suite de transformations qui ramène le système à son état initial.

1. **Inventorier.** D'après le doc 6, sous quelles formes un système au repos échange-t-il de l'énergie ? Convention de signe ?
2. **Écrire.** Écrire la relation du premier principe pour un système au repos à l'échelle macroscopique.
3. **Vérifier.** Doc 5 : calculer le travail W reçu par l'eau, puis ΔU à l'aide de l'information. Comparer avec le premier principe.
4. **Déduire.** U étant une fonction d'état, de quoi dépend ΔU ? Que vaut ΔU sur un cycle ? Conséquence pour W et Q ?
5. **Simplifier.** Écrire le premier principe pour une transformation adiabatique, puis pour un système isolé.